

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

DDL

Data Definition Language

(nadaljevanje)

Poglejmo kaj vemo o naši bazi...

- Trenutna **shema**, podatkovna **baza** in **uporabnik**:

```
SELECT current_schema;  
SELECT current_database();  
SELECT current_user;
```

- **Vloge**:

```
SELECT * FROM pg_roles;
```

<https://www.postgresql.org/docs/18/view-pg-roles.html>

- **Tabele**:

```
SELECT * FROM pg_catalog.pg_tables;
```

<https://www.postgresql.org/docs/18/view-pg-tables.html>

Tabele

- Spomnimo se na **tabele v relacijskih podatkovnih bazah**.
 - Imamo vrstice in stolpce.
 - Imamo fiksno število stolpcev v določenem zaporedju, pri čemer ima vsak stolpec **ime**.
 - Vsak stolpec ima določen **podatkovni tip**.
PostgreSQL ima definirane vnaprej, lahko pa definiramo tudi sami.
 - Število vrstic je variabilno in odseva količino podatkov v podatkovni bazi.
- Brez dodanih omejitev SQL **ne doda unikatnik identifikatorjev** vrsticam.
- Pri branju se tabele pojavljajo v **poljubnem vrstnem redu**, če se specificiramo načina.

Ustvarjanje in brisanje tabel

- **Ustvarjanje** tabele:

- **CREATE TABLE** ime_tabele (
atribut1 podatkovni_tip omejitve,
atribut2 podatkovni_tip omejitve,
atribut3 podatkovni_tip omejitve
);

- **Brisanje** tabele:

- **DROP TABLE** ime_tabele;

DROP TABLE IF EXISTS ime_tabele;

<https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-basics.html#DDL-BASICS>

Ustvarjanje tabel

- Ustvarimo tabelo **Rastlina**.

Rastlina			
id_rastline	naziv	cena	tip
1	Sončnica	12.5	cvetoča rastlina
2	Vijolice	2	cvetoča rastlina
3	Zvončki	4	cvetoča rastlina
4	Ameriški slamnik	25.123	zdravilna rastlina

Identifikator

- Identifikacijski stolpec je poseben stolpec, ki se samodejno ustvari iz implicitnega zaporedja.
 - Uporablja se lahko za ustvarjanje **ključnih vrednosti oz. identifikatorjev**.
- **GENERATED ... AS IDENTITY**
 - ALWAYS
 - BY DEFAULT
- Podatkovni tip mora biti podprt s sekvencami.

<https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-identity-columns.html#DDL-IDENTITY-COLUMNS>

Podatkovni tipi

- Vsi **podprti** podatkovni tipi:
 - <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>

Table 8.1. Data Types

Name	Aliases	Description
bigint	int8	signed eight-byte integer
bigserial	serial8	autoincrementing eight-byte integer
bit [(n)]		fixed-length bit string
bit varying [(n)]	varbit [(n)]	variable-length bit string
boolean	bool	logical Boolean (true/false)
box		rectangular box on a plane
bytea		binary data ("byte array")
character [(n)]	char [(n)]	fixed-length character string
character varying [(n)]	varchar [(n)]	variable-length character string
cidr		IPv4 or IPv6 network address
circle		circle on a plane
date		calendar date (year, month, day)
double precision	float, float8	double precision floating-point number (8 bytes)
inet		IPv4 or IPv6 host address
integer	int, int4	signed four-byte integer
interval [fields] [(p)]		time span
json		textual JSON data
jsonb		binary JSON data, decomposed
line		infinite line on a plane
lseg		line segment on a plane
macaddr		MAC (Media Access Control) address

Podatkovni tipi

- Numerični tipi
- Znakovni tipi
- Binarni tipi
- Podatkovni tipi datum/čas
- Logični tipi
- in še in še in še...

Dokumentacija!!!

Ustvarjanje tabel

- Še nekaj **dodatnih** možnosti:

- DEFAULT
- generirani stolpci
- omejitve
 - NOT NULL
 - CHECK
 - UNIQUE
 - ...

<https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-default.html>

<https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-generated-columns.html>

<https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html>